

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа

Выполнил:

Поладов Селим

J3211

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Мигрировать ранее разработанное приложение (в рамках ЛР1 и ЛР2) на фреймворк Vue.JS.

Каким требованиям ваше приложение должно соответствовать:

- Должен быть подключён роутер
- Должна быть реализована работа с внешним API (желательно посредством axios)
- Разумное деление на компоненты (продемонстрируйте понимание компонентного подхода)
- Использование composables для выделения повторяющегося функционала в отдельные файлы

Ход работы

Инициализировал проект на Vue 3 с использованием сборщика Vite, добавил @vitejs/plugin-vue. В package.json прописал скрипты dev, build, preview и api. Запуск приложения через npm run dev поднимает Vite на порту 5173, а npm run api запускает json-server с json-server-auth на порту 3000. Установил зависимости axios, vue-router, chart.js, json-server, json-server-auth, bootstrap подключил через CDN.

В директории src/api создал общий инстанс axios с baseUrl http://localhost:3000 и interceptor, который автоматически добавляет Bearer-токен из localStorage. В src/api/resources.js собрал обёртки для работы с ресурсами accounts, transactions, banks, rules, users.

В src/router/index.js настроил роутер на createWebHashHistory с маршрутами на восемь представлений (LandingView, LoginView, RegisterView, DashboardView, TransactionsView, ReportsView, IntegrationView, SettingsView). Через мета-поля auth и guest и глобальный beforeEach реализовал защиту маршрутов и редиректы для авторизованного пользователя.

Сам компонент App.vue содержит только router-view. В src/components создал переиспользуемые компоненты: AppLayout с обёрткой sidebar и main-областью со слотом, AppSidebar с навигацией через router-link и автоматической подсветкой активного маршрута, AppHeader с заголовком и dropdown пользователя, AppModal через Teleport и v-model, MetricCard, RatesBar, AccountsList, TransactionRow, TransactionsFilters,

TransactionDetailsModal, BanksList, RulesTable, BankConnectModal, ManualTransactionModal, RuleModal, CategoryDoughnut, MonthlyBars. Связывание форм построено через v-model, отрисовка списков через v-for, общение между родителем и ребёнком через props и emits.

Для работы бэкенда использовал json-server с плагином json-server-auth и файлом db.json, содержащим начальные данные пользователя, счетов, транзакций, бюджетов, банков и правил. Регистрация и логин работают через эндпоинты /register и /login, защищённые ресурсы запрашиваются с заголовком Authorization.

Вывод

В результате выполнения работы получилось рабочее SPA-приложение для управления личными финансами на Vue 3. Реализованы все требования задания: подключён роутер vue-router, работа с внешним API ведётся через axios с авторизацией по токену, приложение разделено на представления и переиспользуемые компоненты, повторяющийся функционал вынесен в composable-функции.